

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

4.1 Introducción a la electrónica digital

AND (7408) → Multiplicación

$F = A \square B \rightarrow V$ cuando A y B son V

OR (7432) → Suma

$F = A + B \rightarrow F$ cuando A y B son F

NOT(7404) → Barra superior (Negación)

Otras compuertas

NAND (7400) $\rightarrow$ AND negada

NOR (7402) $\rightarrow$ OR negado

EXOR(7486) $\rightarrow$ Exclusive OR

V cuando sólo una de las entradas es V

EXNOR (74266) $\rightarrow$ EXOR negada

Lógica positiva y negativa

Asociación entre niveles de voltaje (H o L) y valores lógicos (0 o 1).

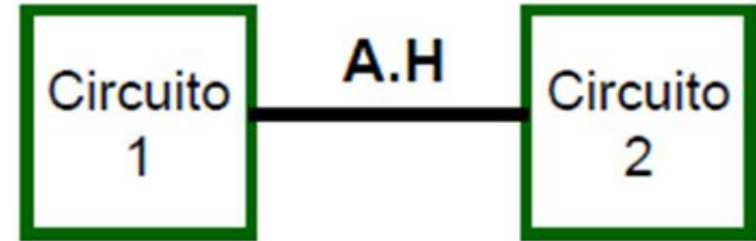
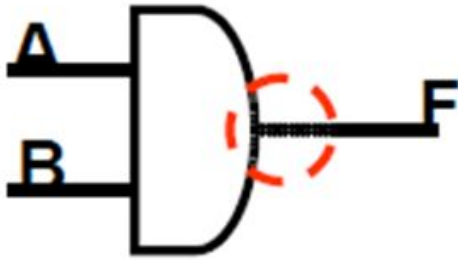
Lógica de la puerta y lógica de la señal

Lógica positiva

$L \rightarrow 0$

$H \rightarrow 1$

Resistor pull-down

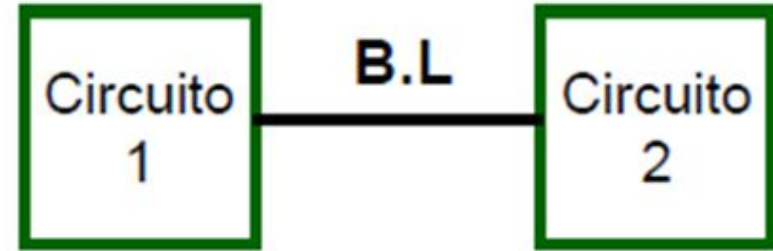
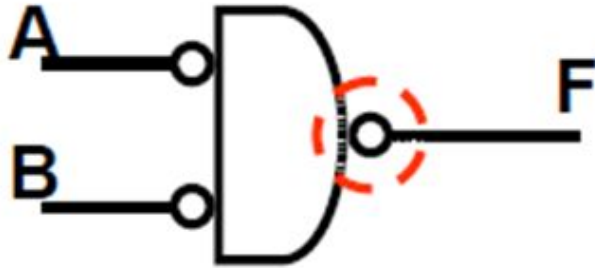


Lógica negativa

$L \rightarrow 1$

$H \rightarrow 0$

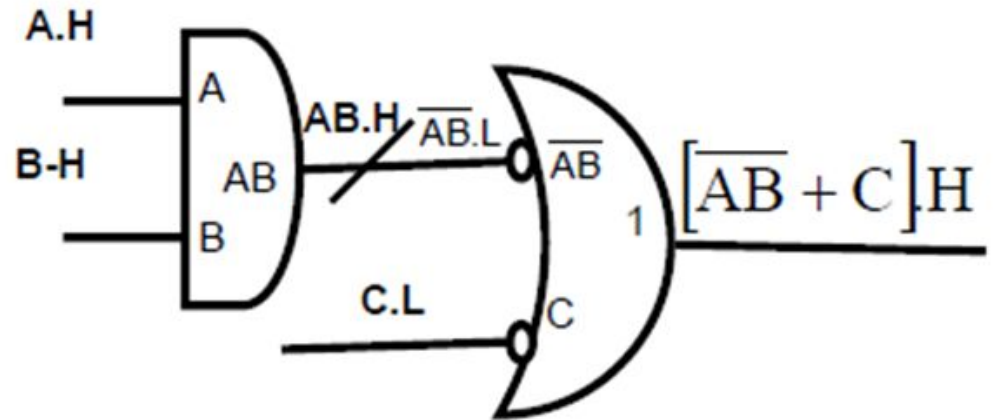
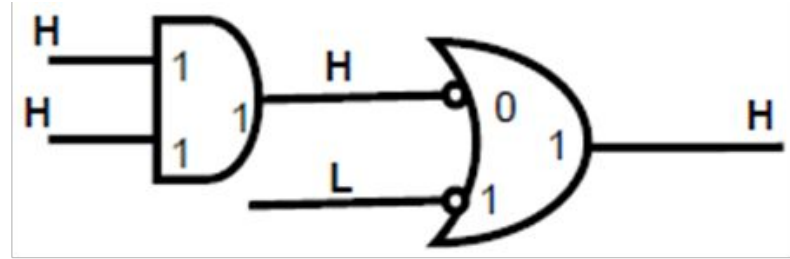
Resistor pull-up



Lógica mixta

Usar señales equivalentes

$$A.H \rightarrow \bar{A}.L$$



Obtención de funciones lógicas

Se debe llevar la tabla de verdad a función lógica y reducirla de ser posible (álgebra de Boole o MK) previo a la implementación del circuito digital.

Existen dos formatos canónicos para llevar de tabla de verdad a función lógica: SOP y POS

Minterm(m) y Maxterm(M)

m: multiplicación de las variables de la combinación manteniendo su valor de verdad

M: suma de las variables de la combinación, invirtiendo su valor de verdad

SOP: Sum of products

Suma de todos los minterms (m) cuyas salidas sean 1.

$$F_1 = \sum (m_1, m_2, m_6, m_7)$$

$$F_1 = \sum (1, 2, 6, 7)$$

$$F_1 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

POS: Product of sums

Producto de todos los
Maxterms (M) cuyas
salidas sean 0.

$$F_1 = \Pi(M_0, M_2, M_3, M_7)$$

$$F_1 = \Pi(0, 2, 3, 7)$$

$$F_1 = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

$$F_2 = (A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$$

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

Agenda: Fundamentos de Sistemas Digitales

4.1 Introducción a la electrónica digital

4.2 Solución de problemas con circuitos electrónicos digitales

4.3 Minimización de funciones lógicas

4.4 Circuitos integrados programables

4.3 Minimización de funciones lógicas

Se utilizará álgebra de Boole o mapas de Karnaugh

- ❖ Diagrama utilizado para simplificación de funciones algebraicas booleanas
- ❖ Muestra ordenadamente los minterms de una tabla de verdad → teorema de adyacencia lógica ($AB + \bar{A}B = B$)

Mapas de Karnaugh (MK)

Tabla $\longleftrightarrow$ Mapa

Se crea un mapa para cada salida del sistema digital (y de la tabla)

Se suele utilizar hasta 5 variables

AB		00	01	11	10
C	0	0	2	6	4
	1	1	3	7	5

AB		00	01	11	10
CD	00	0	4	12	8
	01	1	5	13	9
	11	3	7	15	11
	10	2	6	14	10

Mapas de Karnaugh

A=0

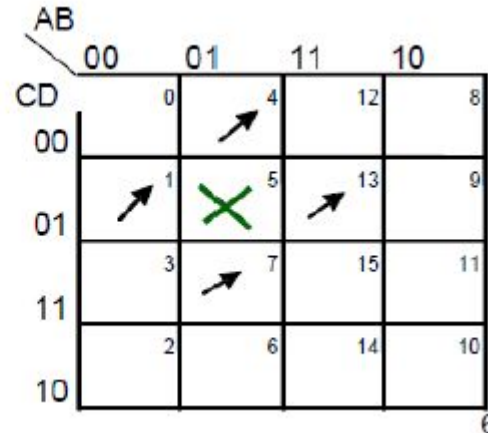
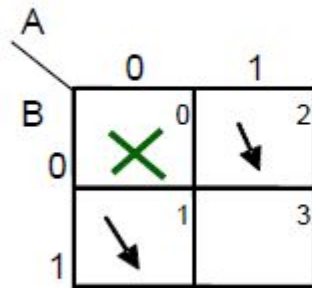
BC DE	BC			
	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

A=1

BC DE	BC			
	00	01	11	10
00	16	20	28	24
01	17	21	29	25
11	19	23	31	27
10	18	22	30	26

Adyacencia lógica

Si se tienen n entradas, cada celda tendrá n celdas vecinas con adyacencia lógica (H o V).



Grupos

Se crean grupos de '1' entre celdas vecinas (H o V)
Los grupos son de 2^k elementos = 1, 2, 4, 8, ...

Mientras más cantidad de elementos ('1') tenga el grupo, mejor es la minimización.

Las esquinas o bordes de la tabla pueden formar un grupo (adyacencia lógica)

Ejemplo

A		
	0	1
B	0	1
	0	1
0	0	0
1	1	1

$$\overline{A}B + AB = B(\overline{A} + A) = B$$

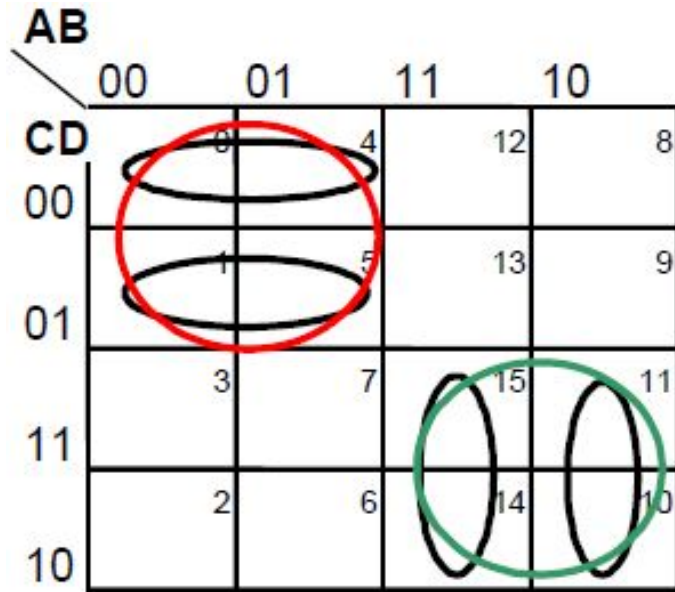
AB				
	00	01	11	10
C	0	1	0	1
	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0

$\overline{A}\overline{C}$

$A\overline{B}$

$$F = \overline{A}\overline{C} + A\overline{B}$$

Ejemplo



$$G_1 = \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

$$G_2 = \bar{A}\bar{C}D$$

$$G_{12} = \bar{A}\bar{C}$$

$$G_3 = ABC$$

$$G_4 = A\bar{B}C$$

$$G_{34} = AC$$

Ejercicio 1

Dada la función $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,2,4,6,9)$,
obtenga la función minimizada usando MK.

Ejercicio 1

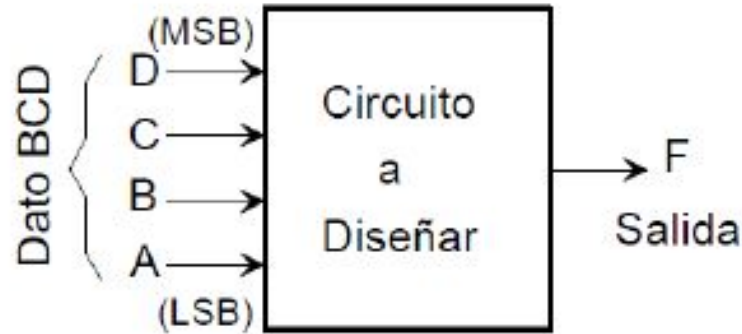
Realice la implementación del circuito digital únicamente usando compuertas NAND y NOR.

Revisar equivalencia entre compuertas.

Ejercicio 2

DCBA $\rightarrow$ salida BCD de un reloj para indicar horas

Se debe activar la salida cuando la hora sea mayor o igual que 7.



Equivalencias : NAND y NOR

